PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Administración de Bases de Datos
Periodo Académico 2026-3
Juan David Garrido Ramos, Andrés Felipe Torres Monroy y Alejandro Urbina

Especificación de requerimientos del casino

Sumario

1. Descripción general 1
2. Roles de usuario 1
3. Casos de uso 2
3.1 Gestión de mesas 2
3.2 Gestión de rondas 2
3.3 Gestión de apuestas 3
3.4 Gestión de ganancias 3
3.5 Gestión de suspensiones 3
3.6 Gestión de consignaciones y retiros 4
4. Funcionalidades adicionales 4

1. Descripción general

El objetivo del ejercicio es diseñar e implementar una base de datos para un casino de apuestas que permita gestionar jugadores, mesas de juego, turnos, rondas, apuestas, ganancias, suspensiones y consignaciones/retiros. El sistema debe garantizar que solo participen jugadores registrados y mayores de edad, que las apuestas respeten el monto mínimo y máximo de la mesa y el saldo del jugador, que a cada mesa solo se asignen crupieres y supervisores que conozcan su juego, que un crupier no atienda más de una mesa por turno ni repita mesa en la misma jornada, y que los jugadores suspendidos o en investigación no puedan apostar.

2. Roles de usuario

1. Administrador:
    - Gestionar la información del casino (mesas y empleados).
    - Registrar nuevos usuarios (administradores, supervisores, crupieres).
    - Asignar y actualizar los juegos que conoce cada crupier y cada supervisor.
    - Asignar a cada mesa un crupier y un supervisor por turno, y definir la duración de los turnos de cada día.
    - Configurar el umbral diario de pérdidas de los jugadores.
2. Supervisor:
    - Verificar que el crupier de su mesa no esté haciendo trampa.

    - Emitir al final de cada turno un concepto del trabajo del crupier: "Genera ganancias", "Genera pérdidas", "Sospecha de fraude" o "Comportamiento neutro".
3. Crupier:
    - Atender la mesa que tiene asignada durante su turno.
    - Registrar las rondas de su mesa y las apuestas de los jugadores presentes.
    - Ingresar el resultado ganador de cada ronda.
4. Jugador:
    - Registrarse obligatoriamente antes de participar, con código único de cliente, documento de identidad, nombre completo, edad y saldo en fichas.
    - Realizar una o más apuestas en las rondas de la mesa donde está presente.
    - Solicitar voluntariamente una pausa (autoexclusión).
    - Los empleados también pueden apostar como jugadores en su tiempo libre, con las reglas de la sección 3.5.

3. Casos de uso

3.1 Gestión de mesas

- Descripción: el administrador debe poder agregar, modificar y eliminar mesas, y asignarles un crupier y un supervisor por turno.
- Requisitos:
    - Cada mesa debe tener un identificador único, un tipo de juego (ej. Ruleta, Blackjack, Póker) y un monto mínimo y máximo de apuesta por jugada.
    - A una mesa solo se pueden asignar crupieres y supervisores que conozcan la mecánica de su juego.
    - Un crupier solo puede estar a cargo de una mesa a la vez por turno.
    - Los crupieres rotan en cada turno y no pueden repetir mesa durante la misma jornada.
    - La duración de los turnos se define cada día y no puede superar 2 horas.
    - Al final de cada turno, el supervisor registra su concepto del crupier. Este concepto es subjetivo e independiente de las ganancias o pérdidas de la mesa.

3.2 Gestión de rondas

- Descripción: el crupier debe poder registrar las rondas de juego de la mesa que tiene asignada e ingresar su resultado.
- Requisitos:
    - Cada ronda pertenece a una mesa y tiene un número correlativo, una hora de inicio y una hora de cierre.
    - Durante la ronda, los jugadores presentes en la mesa pueden realizar una o más apuestas.
    - Al finalizar la ronda, el crupier ingresa el resultado ganador (ej. Número 17, Negro, Impar) y el sistema procesa automáticamente todas las apuestas de esa ronda.

3.3 Gestión de apuestas

- Descripción: el crupier debe poder registrar las apuestas de los jugadores presentes en la ronda de su mesa.
- Requisitos:
    - En las mesas que permiten registro detallado, al apostar se registran el jugador, la ronda, el tipo de apuesta (ej. Color Rojo, Número Par, Pleno al 17), el monto en fichas y el factor de pago (ej. 2:1, 35:1).
    - El sistema debe verificar estrictamente que el monto no sea inferior al mínimo ni superior al máximo de la mesa, y que el jugador tenga saldo suficiente.
    - En las mesas sin registro detallado (como el póker), las apuestas solo se registran cuando se evidencia el resultado.
    - Al procesar la ronda, la apuesta que coincide con el resultado pasa a estado Ganada. La que no coincide pasa a Perdida y su monto se consolida a favor del casino.
    - Un jugador en estado Suspendido o Investigación no puede apostar en ninguna mesa.

3.4 Gestión de ganancias

- Descripción: el sistema debe calcular y acreditar las ganancias de las apuestas ganadoras al resolverse cada ronda.
- Requisitos:
    - El premio de una apuesta Ganada se calcula como Monto apostado × Factor de pago y se acredita inmediatamente al saldo del jugador.
    - El monto de una apuesta Perdida se consolida a favor del casino.
    - El sistema debe acumular las pérdidas y ganancias de cada jugador, que se usan para la política de la sección 3.5.

3.5 Gestión de suspensiones

- Descripción: el sistema debe cambiar automáticamente el estado de la cuenta del jugador según la política de Autoexclusión y Prevención de Riesgo.
- Requisitos:
    - Si un jugador acumula en un mismo día pérdidas superiores al umbral configurado, su cuenta pasa a Suspendido y no puede apostar en ninguna mesa durante las siguientes 24 horas.
    - Si un jugador solicita voluntariamente una pausa, su cuenta pasa a Suspendido por 24 horas.
    - Si un empleado acumula pérdidas superiores a 2 meses de su salario, su cuenta pasa a Suspendido. Cuando la deuda baja de ese límite, vuelve a poder jugar automáticamente, hasta que lo supere de nuevo.
    - Si un empleado tiene ganancias superiores a 1 mes de su salario, su cuenta pasa a Investigación y no puede apostar hasta que finalice la investigación por posible fraude.

3.6 Gestión de consignaciones y retiros

- Descripción: el sistema debe permitir registrar consignaciones y retiros de fichas en el saldo del jugador.
- Requisitos:
    - Cada movimiento debe registrar el jugador, el tipo (consignación o retiro), el monto en fichas y la fecha.
    - Un retiro no puede superar el saldo disponible del jugador.

4. Funcionalidades adicionales

1. Notificaciones:
    - El sistema debe notificar al jugador cuando su cuenta pase a estado Suspendido o Investigación.
2. Gestión de empleados:
    - El administrador debe poder registrar y gestionar la información de los empleados (administradores, supervisores, crupieres), incluyendo su salario y los juegos que conocen.
3. Historial de clientes:
    - El sistema debe mantener un historial de cada jugador con sus apuestas, ganancias, consignaciones, retiros y cambios de estado de su cuenta.
4. Validación de autorizaciones y suspensiones:
    - Validar que los crupieres y supervisores asignados a una mesa conozcan su juego.
    - Validar, antes de cada apuesta, que el jugador no esté en estado Suspendido o Investigación.
    - Validar, al registrar un jugador, que no sea menor de edad.
5. Interfaz de usuario:
    - Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para cada rol (administrador, supervisor, crupier y jugador) que muestre únicamente las funcionalidades permitidas para ese rol.